

해외 온톨로지 현황과 한국군 온톨로지 개발방안

김정윤*, 이경화**

목 차

- I. 서론
- II. 해외의 온톨로지 연구 이슈
- III. 군 활용사례 및 추가 연구 필요성
- IV. 결론

국문요약

군 온톨로지는 정보공유와 지식표현을 용이하게 함으로써 최종적으로 보다 신속하고 효율적이며 정확한 지휘결심이 이루어지도록 지원할 뿐만 아니라 군의 다양한 분야에 다양한 목적으로도 활용될 수 있다. 이미 해외선진국은 온톨로지를 지휘통제(Command & Control(C2)), 정보감시정찰(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), 모의훈련(Simulation and Training), 군수(Logistics), 사이버보안(Cybersecurity) 등에 적용하고 있다. 본 논문은 해외에서의 온톨로지 관련 연구 이슈와 군 활용사례에 대한 조사내용을 담고 있으며, 주요 연구이슈와 개발된 기법, 도구, 활용되고 있는 온톨로지 사례의 개요 등의 전반적인 흐름을 파악한다. 또한 한국군의 다양한 분야에 어떻게 개발할 것인지에 대한 방향도 제시한다.

주제어: 한국형 임무공간 개념모델, 온톨로지, 개발방법론, 모델링 & 시뮬레이션

I. 서론

온톨로지(Ontology)는 ‘존재론’이라하며 원래 사물의 존재 의미를 논의하는 철학적인

사사(Acknowledgement) : 이 논문은 2022년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(KRIT-CT-22-050)

* 휴먼C&C 전무(M&S 사업부)

** 쌍용정보통신 수석(국방AM사업부)

www.kci.go.kr

연구 영역을 뜻하는 말이다. 이 존재론은 “이 세계에는 어떤 종류의 존재자들(물리적, 현상적, 개념적, 추상적, 감성적)이 존재하는가, 그들의 본성(본질)은 무엇인가, 그들 존재자들 사이에는 어떤 관계가 있는가, 그들 존재자들로부터 어떻게 세계가 구성될 수 있는가”를 다루는 분야이다.¹⁾ 본 논문의 온톨로지(Ontology)는 합의를 이룬 바를 개념적이고 컴퓨터에서 다룰 수 있는 형태로 표현한 모델로, 개념의 타입이나 사용상의 제약조건들을 명시적으로 정의한 지식표현(knowledge representation)이다. 따라서 컴퓨터가 표현의 개념을 이해하고 지식처리를 할 수 있게 된다. 온톨로지는 프로그램과 인간이 지식을 공유하며 정보시스템의 대상이 되는 개념을 명확하게 정의하고 기술하여 정확한 정보를 찾을 수 있도록 하는 목적이 있다.

해외선진국은 민간 및 군 분야의 다양한 온톨로지를 구축하고 활용하고 있다. 따라서 온톨로지 개발을 위한 방법론이나 사례가 다양해 국내 온톨로지 개발에 참고할 필요가 있다. 온톨로지 개발 방법은 도메인 개체(entity) 정의와 도메인 지식획득(knowledge acquisition, 온톨로지 구성요소(components) 설정에서부터 시작된다.²⁾³⁾ 온톨로지 구성요소는 온톨로지의 일관성 검증(consistency checking) 및 정확성 검증(correctness checking)의 중요한 수단이 되는데 이를 바탕으로 자동추론기(automated reasoner), 정형방법(formal method), 전문가 검토(expert review), 그리고 온톨로지 디버깅 도구(ontology debugging tools)와 같은 기술이 제시되었다.⁴⁾⁵⁾

온톨로지 연구동향 별 연구주체는 도메인 개체정의에서 영국의 Univ. of Manchester, 이탈리아의 Free Univ. of Bozen-Bolzano, 일본의 National Institute of Information이 있다. 도메인 지식획득에서는 미국의 캘리포니아 대학교, 버클리 대학교, 영국의 옥스퍼

1) Wikipedia.

2) Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880.

3) Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering, 46(1), pp. 41-64.

4) Bodenreider, O. (2004). The Unified Medical Language System (UMLS): integrating biomedical terminology. Nucleic Acids Research, vol. 32, no. 1, pp. 267-270.

5) Horridge, M., & Bechhofer, S. (2011). The OWL API: A Java API for OWL Ontologies. Semantic Web Journal, 2(1), pp. 11-21.

드 대학교, 대만의 국립 타이완 대학교가 있다. 온톨로지 구성요소는 독일의 Univ. of Karlsruhe, 영국의 Univ. of Edinburgh, 미국의 Wright State Univ.가 있다.⁶⁾⁷⁾

도메인 온톨로지는 개체(Entity) 온톨로지 측면과 과업(Task) 온톨로지 측면으로 동시에 개발이 진행된다. 도메인 내에서 개체와 과업은 상호 밀접하게 연관되어 있으나 개발과 정에서 구분해서 접근할 필요가 있다. 따라서 개체라는 것은 보다 세분하여 구조적인 요소(structural elements)로서의 개체와 행위적 요소(behavioral elements) 과업 측면에서 구분해 볼 필요가 있다.

개체의 경우 개체 연결(linking) 및 명확화(disambiguation), 온톨로지 모듈화 및 재사용(modularization and reuse), 평가 및 검증(evaluation and validation), 그리고 시각화 및 탐색(visualization and exploration)의 연구가 있다.⁸⁾ 과업의 경우 이벤트 모델링 및 표현(modelling & representation), 이벤트 기반 시스템(event driven system), 온톨로지 기반 이벤트 처리(ontology based event processing), 그리고 이벤트 기반 지식관리(event based knowledge management)의 연구가 있다.⁹⁾

민간 및 군에서는 이미 다양한 조직 간의 지식공유 및 신속한 정보전달을 위해 온톨로지를 활용하고 있다. 민간 분야의 경우, 생의학 분야의 BioPortal¹⁰⁾과 Open Bio Medical Ontology (OBO) Foundry¹¹⁾가, 금융산업 비즈니스의 Financial Industry Business Ontology(FIBO)¹²⁾,

6) Suominen, H., & al., e. (2013). Using natural language processing techniques for ontology creation from texts: A systematic review. Journal of Biomedical Informatics, vol. 46, no. 6, 2013, pp. 948-967.

7) Han, J., & al., e. (2011). Data mining: Concepts and techniques. Morgan Kaufmann.

8) Shvaiko, P., & Euzenat, J. (2013). Ontology matching: State of the art and future challenges. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 25(1), pp. 158-176.

9) Schlenoff, C., Gruninger, M., Tissot, F., Valois, J., Lubell, J., & Lee, J. (2000). The Process Specification Language (PSL): Overview and Version 1.0 Specification, NISTIR 6459, . National Institute of Standards and Technology.

10) Whetzel, P. L., Noy, N. F., Shah, N. H., Alexander, P. R., Nyulas, C., Tudorache, T., & Musen, M. A. (2011). BioPortal: enhanced functionality via new Web services from the National Center for Biomedical Ontology to access and use ontologies in software applications. Nucleic Acids Research, 2011, Vol. 39, Web Server issue W541–W545.

11) Guardia, G. D., Vencio, R. Z., & Farias, C. R. (2011). A UML profile for the OBO relation ontology. X-meeting 2011 - International Conference on the Brazilian Association for Bioinformatics and Computational.

12) Kendall, E. (2020). Using the Financial Industry Business Ontology (FIBO): A Use-Case Driven

지구 및 환경과학을 위한 Semantic Web for Earth and Environmental Terminology (SWEET)¹³⁾, 식품관련 도메인을 위한 FoodOn¹⁴⁾ 등이 있다.

군 분야의 경우, 군 모델링&시뮬레이션을 지원하는 나토의 개념모델인 Conceptual Modeling (CM)¹⁵⁾과 미군의 위계임 지원을 위한 OneSAF 모델링 인프라¹⁶⁾, 스웨덴 국방연구소(FOD)에서 제안된 군 도메인 개념모델인 Defence Conceptual Modeling Framework (DCMF)¹⁷⁾, 군사기호 표준화를 위한 NATO Military Symbols for Land Based Systems¹⁸⁾, 군사정보 교환을 위한 Unified Battlespace Ontology Model (UBOM)¹⁹⁾, 위기대응을 위한 Core Situation Awareness (SAW) Ontology²⁰⁾, 합동군사고리를 위한 Joint Doctrine Ontology (JDO)²¹⁾가 있다.

온톨로지 적용사례가 시사하는 바는 다양한 조직과 분야 간 상호운용성 및 표준화(interoperability and standardization), 협업(collaboration), 유연성과 적응성(flexibility and adaptability)을 증가시킨다는 점이다. 특히 군 적용 온톨로지의 경우 상황인식 및 지휘통제(situational awareness and command & control) 지원, 상호운용성 및 정보공유

Cooks Tour. Thematix Partners LLC.

- 13) DiGiuseppe, N., Pouchard, L. C., & Noy, N. F. (2014). SWEET ontology coverage for earth system sciences. Verlag Berlin Heidelberg : Springer.
- 14) Dooley, D. M., Griffiths, E. J., Gosal, G. S., Buttigieg, P. L., Hoehndorf, R., Lange, M. C., . . . Hsiao, W. W. (2018). FoodOn: a harmonized food ontology to increase global food traceability, quality control and data integration. npj Science of Food.
- 15) RTO. (2012). Conceptual Modeling (CM) for Military Modeling and Simulation (M&S). NATO.
- 16) Logsdon, J., Nash, D., & Barnes, M. (2008). One Semi-Automated Forces (OneSAF) Capabilities, architecture, and processes. TRADOC Analysis Center.
- 17) Mojtahed, V., Svee, E.-O., & Zdravkovic, J. (2014). Semantic Enhancements when Designing a BOM-based Conceptual Model Repository. ResearchGate.
- 18) DoD. (2014). DEPARTMENT OF DEFENSE INTERFACE STANDARD, JOINT MILITARY SYMBOLOGY : MIL-STD-2525D. Department of Defense.
- 19) Chmielewski, M., & Kasprzyk, R. (2014). USAGE AND CHARACTERISTICS OF ONTOLOGY MODELS IN NETWORK ENABLED CAPABILITY OPERATIONS. ResearchGate.
- 20) Matheus, C. J., Kokar, M. M., & Baclawski, K. (2003). A Core Ontology for Situation Awareness. ResearchGate.
- 21) Morosoff, P., Rudnicki, R., Bryant, J., Farrell, R., & Smith, B. (2015). Joint Doctrine Ontology: A Benchmark for Military Information Systems Interoperability : 88ABW-2015-2881. STIDS 2015 Proceedings Page 2. STIDS 2015 Proceedings Page 2.

(interoperability and information sharing) 촉진, 신뢰성 및 탄력성(reliability and resilience) 제고의 효과가 있다. 특히 군 온톨로지의 경우 이러한 효과를 위해서 요구사항 식별, 협업개발, 표준화 및 상호운용성, 모듈성과 확장성, 신뢰성 및 탄력성을 고려해야 한다.

민간이든 군이든 온톨로지를 개발하기 위해서는 도메인의 복잡성(domain complexity), 기존 표준과의 부합성(alignment with existing standards), 활용과 채택(uptake and adoption)을 위한 방안, 제한된 자원(resource constraints)을 고려해야 한다. 특히 군 분야의 온톨로지는 도메인 복잡성과 불확실성(uncertainty), 상호운용성과 표준화(interoperability and standardization), 보안(security), 운영제약(operational constraints, 예: 통신 대역폭 부족) 등을 추가적으로 고려해야 한다.

이상의 연구동향 파악 내용은 온톨로지를 개발하기 위해서는 어떤 방법을 활용해야 하며, 어떤 점을 고려해야 하는지에 대한 가이드라인이 될 수 있을 것이다. 이 논문은 위와 같은 내용을 바탕으로 군에서의 활용방안을 다음과 같이 제시한다.

한편, 본 논문에 소개되는 각 사례는 간략한 요약이므로, 사례의 정확한 의미나 활용도를 전달하기에는 한계가 있음에 유의해야 한다. 전반적으로 해외사례를 살펴보았지만, 구체적으로 그 사례가 최종적 군 활용방안과 어떻게 연계되는지는 설명하지 못한다. 사실상 사례에서 반복적으로 나타나는 활용도를 모아 분류한 것이 최종적인 군 활용방안이라고 이해할 수 있겠다. 계속 진행되는 연구로 이 부분이 명확해질 것이다.

II. 해외의 온톨로지 연구 이슈

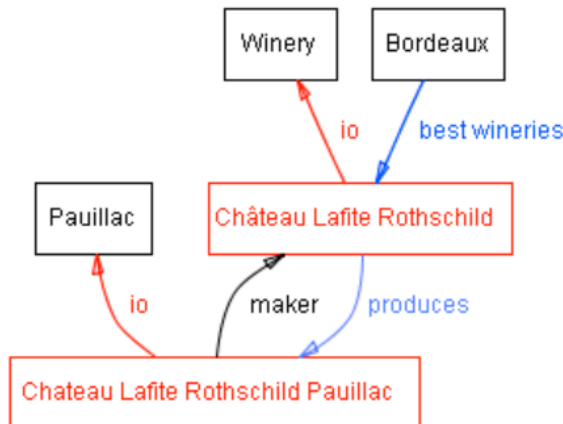
본 논문의 목적은 해외사례를 살펴보고 다양한 사례로부터 우리 군 온톨로지를 어떻게 개발할 것인가에 대한 참조사항과 최종적으로 온톨로지를 어떻게 활용할 것인가를 제시하기 위한 것이다. 이를 위해 해외의 온톨로지 연구 이슈와 일관성 검증 및 정확성 검증을 위한 도구, 온톨로지 연구동향과 같은 전반적 연구흐름을 살펴본다. 이어서 개체 관련 연구와 과업 관련 연구를 구분하여 구체적으로 어떤 연구가 있는지 요약한다. 또한 민간 온톨로지 사례와 군 온톨로지 사례를 살펴보고 민간 및 군 온톨로지 개발사례의 시사점을 고찰하고, 민군 온톨로지 개발 과정에서 고려해야 할 문제점과 제한사항을 나열하며, 군 활용방안과 개발방법을 제시한다.

1. 온톨로지 연구 이슈

가. 온톨로지 개념 및 구축방법 이슈

아직 국내 또는 한국군에서는 온톨로지에 대한 이해가 그렇게 높지 않다. 물론 많은 연구²²⁾가 진행되고 있지만 실질적으로 활용되는 수준은 낮은 것으로 보인다. 하지만 해외에서는 오래전부터 온톨로지에 대한 기본 연구가 많이 진행되었고, 실제 적용한 사례도 많다.²³⁾²⁴⁾ 그리고 Uschold²⁵⁾는 각각 도메인 개체정의, 도메인 지식획득, 온톨로지 구성요소의 세 가지와 관련된 온톨로지 개발 포괄적 개론과 실질적 가이드라인을 제시하고 다양한 개발방법을 비교하였다. 세 가지의 내용은 다음과 같다.

〈그림 1〉 와인 도메인의 클래스(검은색), 인스턴스(적색), 관계(화살표)



출처: Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880.

22) 이경호, 윤주현, & 강형모. (2011). 온톨로지 기반의 인텔리전트 웹검색 에이전트의 인터랙션 디자인. SEMANTIC SCHOLAR.

23) Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880.

24) Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering, 46(1), pp. 41-64.

25) Uschold, M., & Gruninger, M. (1996). Ontologies: Principles, methods, and applications. Knowledge Engineering Review, 11(2), pp. 93-136.

1) 도메인 개체 정의(Domain Entity Definition)

특정 도메인이나 관심 영역(area of interest) 내에 존재하는 개체를 정의하는 과정이다. 여기에는 도메인과 관련된 중요한 개념(concepts)과 범주(categories)를 식별하고 속성과 관계를 지정하는 작업이 포함된다. 예를 들어 도메인이 “동물”인 경우 “포유류”, “새”, “파충류” 및 “곤충”과 같은 개체 정의와 “날개가 있음”, “털이 있음”, “알을 낳음”과 같은 속성을 포함하여 그 개체에 대한 정보를 추가한다. Gruber²⁶⁾는 이와 같은 온톨로지 설계의 원칙과 도메인 개체 정의 방법을 자신의 논문에서 소개하였다. <그림 1>은 와인 도메인 클래스와 인스턴스, 관계를 보여주고 있다. 관계는 instance of (io)와 기타 요소(클래스, 인스턴스) 간의 관련성(와인회사, 생산, 제조자 등)을 의미한다. 도메인 개체(Entity)는 엄밀하게 말해 구조적요소(structural element)와 행위적요소(behavioral element)로 구분된다. 구조적요소를 개체로, 행위적요소를 과업(Task)으로 세분화해서 지칭할 수도 있다. 즉 개체 용어는 넓은 의미에서 두 요소를 다 의미하며 Thing으로 표현할 수도 있는데 좁은 의미에서는 구조적요소만을 의미한다.

2) 도메인 지식획득(Domain Knowledge Acquisition)

해당 도메인에 대한 지식을 수집하고 추출하는 과정을 말한다. 여기에는 문헌 검토, 해당 분야 전문가와의 인터뷰 또는 관련 데이터 분석과 같은 다양한 방법이 포함될 수 있다. 목표는 온톨로지에서 도메인을 정확하게 표현하는 데 필요한 관련 사실, 개념 및 관계를 식별하는 것이다. <그림 2>는 온톨로지 구축을 위한 다양한 방법론들을 과업관리 측면, 온톨로지 개발절차, 그리고 지식획득을 위한 종합적 프로세스 측면에서 비교하고 있다.²⁷⁾ 이 그림에서 Methontology가 지식획득 측면, 검증 및 확인(verification & validation), 온톨로지 형상관리, 문서화에서 상세한 방법론을 제시하고 있음을 알 수 있다.

3) 온톨로지 구성요소(Ontology Components)

도메인 개체가 정의되고 관련 지식이 획득되면 다음 단계는 도메인을 정형적으로 표현

26) Gruber, T. R. (1995). Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing? International Journal of Human-Computer Studies, 43(5-6), pp. 907-928.

27) Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering, 46(1), pp. 41-64.

할 온톨로지 구성요소를 선정하는 것이다. 일반적으로 구성요소는 클래스(class) 및 하위 클래스(subclass), 속성(attributes, properties) 및 관계(relationships), 온톨로지의 행위(behavior) 및 제약(constraint)을 정의하는 공리(axiom) 또는 규칙(rule) 등이 있다. 온톨로지 구성 요소의 예로는 “Person” 또는 “Organization”과 같은 클래스, “hasName” 또는 “hasAddress”와 같은 관계(속성) 및 “모든 사람은 정확히 하나의 이름을 갖는다”와 같은 공리가 있다.

〈그림 2〉 온톨로지 구축 방법론 비교

A comparison of methodologies for building ontologies

Feature			Cyc	Ushold and King	Grüniger and Fox	KACTUS	METH-ONTOL-OGY	SENSUS	On-To-Knowledge
Project management processes	Project initiation		Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Proposed
	Project monitoring and control		Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Proposed	Not proposed	Proposed
	Ontology quality management		Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Proposed
Ontology development-oriented processes	Pre-development processes	Concept exploration	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Proposed
		System allocation	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed
	Development processes	Requirements	Not proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Described in detail	Proposed	Proposed
		Design	Not proposed	Not proposed	Described	Described	Described in detail	Not proposed	Proposed
		Implementation	Proposed	Proposed	Described	Proposed	Described in detail	Described	Proposed
	Post-development processes	Installation	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed
		Operation	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed
		Support	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed
		Maintenance	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Proposed	Not proposed	Proposed
		Retirement	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed
Integral processes	Knowledge acquisition		Proposed	Proposed	Proposed	Not proposed	Described in detail	Not proposed	Proposed
	Verification and validation		Not proposed	Proposed	Proposed	Not proposed	Described in detail	Not proposed	Proposed
	Ontology configuration management		Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Described in detail	Not proposed	Proposed
	Documentation		Proposed	Proposed	Proposed	Not proposed	Described in detail	Not proposed	Proposed
	Training		Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed	Not proposed

출처: Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering, 46(1), pp. 41-64.

4) 온톨로지 구성요소 행위 및 제약

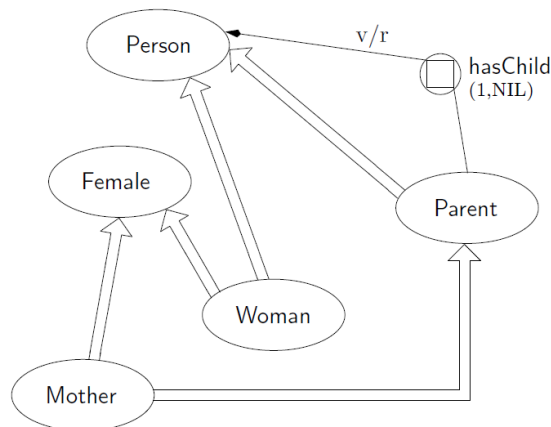
특히 앞에서 온톨로지 구성요소인 행위(behavior) 및 제약(constraints)은 규칙(rules)과

제한사항(restrictions)을 활용하여 서로 연관되는 방식을 지정(specify)한다. 제약은 일반적으로 논리기술(Description Logics)와 같은 정형언어(formal language)로 표현되어 온톨로지의 일치성과 정확성을 증진할 수 있도록 한다. 온톨로지 구성요소에서 지정될 수 있는 동작 및 제약의 예는 다음과 같다.

- 카디널리티 제약(cardinality constraints): 특정 클래스와 연관될 수 있는 주어진 속성의 인스턴스 수를 지정한다.
- 값 제한(value constraints): 특정 속성에 허용되는 값을 지정하는데, 주로 범위를 지정한다.
- 클래스 계층 제약(class hierarchy constraints): 이는 온톨로지에서 클래스 간의 관계를 지정한다.
- 분리 제약(disjoint constraints): 두 클래스 또는 속성이 공통 인스턴스를 가질 수 없도록 지정한다.
- 논리 제약(logical constraints): 논리연산자인 “and”, “or” 및 “not” 등을 사용하여 표현되는 보다 복잡한 규칙 지정이다.

나. 일관성 검증 및 정확성 검증을 위한 도구

〈그림 3〉 개체와 관계의 추론 예제: Parent는 하나 이상의 아이가 있는 Person



출처: Baader, F., Calvanese, D., McGuinness, D. L., Nardi, D., & Patel-Schneider, P. F. (2003). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications. Cambridge University Press.

온톨로지 구성요소는 온톨로지의 일관성 검증(consistency checking) 및 정확성 검증(correctness checking)을 위한 중요한 수단이 된다. 일관성 검증 및 정확성 검증은 온톨로지에 오류, 모순 또는 부정확함으로써 유용성에 영향을 미칠 수 있는 기타 문제가 없는지 확인하는 데 활용된다. 또한 자동화된 추론(automated reasoners)의 기본 바탕이 된다. <그림 3>은 개체관계에서 추론을 하는 예시를 보여준다. 화살표는 일반화(is-a)를 말하는데, Parent와 Woman은 Person으로 일반화 되고, Woman은 Person과 Female의 공통속성을 상속받는다. Female로서 Parent의 속성을 가진다면 당연히 Mother가 될 것이다. 오른쪽의 hasChild 씨클은 Parent 역할(Role)을 갖기 위해서는 Person이 가져야 할 제한사항으로서 value restriction(v/r)로서 (1, NIL)을 부여하고 있다. 이는 Person이 하나(1) 이상(NIL²⁸⁾ = infinity)의 아이가 있어야(hasChild) Parent가 될 수 있다는 뜻이다. 실질적인 검증을 위한 기술 및 도구들이 제시되고 있는데, 다음은 온톨로지 일관성 및 정확성 검증을 수행하기 위한 몇 가지 일반적인 기술이다.²⁹⁾

1) 자동추론기(automated reasoners)

추론기는 온톨로지를 분석하고 사전 정의된 규칙 및 제약 세트를 기반으로 일관성과 정확성을 확인할 수 있는 소프트웨어이다. Pellet, HermiT 및 FaCT++와 같은 것이 있다.³⁰⁾

2) 정형방법(formal method)

정형방법은 온톨로지의 정확성을 확인하기 위해 수학적 기법을 사용한다. 이 방법에는 모델검사(model checking), 정리증명(theorem proving) 및 증정보조기(proof assistants)와 같은 기술이 포함된다. 정형방법은 많은 수의 규칙과 제약이 있는 복잡한 온톨로지를 검증하는데 유용하다. Ghidini³¹⁾는 MC 시스템(Multi-Context system, 복합문맥체계)을 제시하였다.

28) NIL은 일반적으로 제로나 존재하지 않는 것이란 의미이나, 여기서는 상한선(upper bound) 표시가 없다는 뜻이다.

29) Baader, F., Calvanese, D., McGuinness, D. L., Nardi, D., & Patel-Schneider, P. F. (2003). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications. Cambridge University Press.

30) Horridge, M., & Bechhofer, S. (2011). The OWL API: A Java API for OWL Ontologies. Semantic Web Journal, 2(1), pp. 11-21.

31) Ghidini, C., & Giunchiglia, F. (2001). Local models semantics, or contextual reasoning = locality+

3) 전문가 검토(expert review)

전문가 검토는 한 명 이상의 도메인 전문가가 온톨로지를 검토하고 일관성과 정확성을 확인하는 활동이다. 전문가 검토는 자동화된 추론이나 정형방법으로 포착할 수 없는 오류를 감지하는 데 유용하다. Suarez³²⁾는 전문가가 참여하여 온톨로지를 검토하고 보완하는 9가지의 시나리오를 제시했다.

4) 온톨로지 디버깅 도구(ontology debugging tools)

디버깅 도구는 개발자가 온톨로지의 오류를 식별하고 수정하는 데 활용되는 소프트웨어 도구이다. 이러한 도구는 일반적으로 개발자가 문제의 원인을 정확히 찾아내는 데 도움이 되는 시각화, 오류보고서 및 기타 진단도구를 포함한다. 일반적으로 사용되는 온톨로지 디버깅 도구에는 Protégé 및 TopBraid Composer등이 있다.³³⁾

다. 도메인 개체, 지식획득, 온톨로지 구성요소

온톨로지를 구축하기 위한 활동으로서 도메인 개체 정의(entity definition)와 도메인 지식획득(knowledge acquisition), 이 활동을 지원하기 위한 온톨로지 구성요소(components)에 대한 연구 동향과 주도적인 연구주체는 다음과 같다.

- 도메인 개체정의(entity definition): 자연어 처리(NLP) 기술을 사용하여 텍스트 데이터에서 개체와 관계를 자동으로 식별하고 추출하는 연구가 진행되고 있다. 이 방법은 개체 인식(entity recognition), 관계 추출(relation extraction), 의미론적 역할 레이블 지정(semantic role labeling)을 포함할 수 있으며, 온톨로지 개발을 위해 순차적인 절차로 진행된다.³⁴⁾³⁵⁾ 영국의 Univ. of Manchester, 이탈리아의 Free

compatibility. Artificial Intelligence, 127(2), pp. 221-259.

32) Suarez-Figueroa, M. C., Gomez-Perez, A., & Fernandez-Lopez, M. (2015). The NeOn Methodology for Ontology Engineering. In S. Staab & R. Studer (Eds.), In Handbook on Ontologies (pp. 129-176). Springer.

33) Horrocks, I., & Patel-Schneider, P. F. (2005). A practical guide to building OWL ontologies using the Protege-OWL plugin and CO-ODE tools edition 1.0. University of Manchester.

34) Suominen, H., & al., e. (2013). Using natural language processing techniques for ontology creation from texts: A systematic review. Journal of Biomedical Informatics, vol. 46, no. 6, 2013, pp. 948-967.

35) Navigli, R., & Ponzetto, S. P. (2012). BabelNet: The automatic construction, evaluation and

Univ. of Bozen-Bolzano, 일본의 National Institute of Information이 주도한다.

- 도메인 지식획득(knowledge acquisition): 중요한 추세 중 하나는 머신러닝(machine learning) 및 데이터 마이닝(data mining)으로 대규모 데이터 세트에서 관련 정보를 자동 추출하는 것이다. 여기에는 클러스터링(clustering), 분류(classification) 및 연관규칙 마이닝(association rule mining)과 같은 방법이 포함될 수 있으며 인간 전문가가 놓칠 수 있는 패턴과 관계를 식별하는 데 도움이 될 수 있다.³⁶⁾³⁷⁾³⁸⁾ 미국의 캘리포니아 대학교, 버클리 대학교, 영국의 옥스퍼드 대학교, 대만의 국립 타이완 대학교가 있다.
- 온톨로지 구성요소(ontology component): 공통 온톨로지 구성요소를 명세하기 위한 재사용 가능 템플릿으로서 온톨로지 디자인 패턴을 개발하는 것이다. 이러한 패턴은 서로 다른 온톨로지 간의 일관성(consistency)과 상호운용성(interoperability)을 개선하며, 온톨로지 개발자가 보다 빠르고 효율적으로 새로운 온톨로지를 쉽게 만들 수 있도록 한다.³⁹⁾ 이 내용의 주도적 연구기관으로는 독일의 Univ. of Karlsruhe, 영국의 Univ. of Edinburgh, 미국의 Wright State Univ.가 있다.

2. 도메인 개체정의 사례

온톨로지의 핵심은 도메인의 개체를 정의하고 분류하며 개체 간의 관계를 명세하는 것이다. 개체는 좀 더 세부적으로 개체와 과업으로 분류될 수 있다. 또한 개체와 과업들 간의 관계도 식별되어야 한다. 본 절은 도메인 개체정의를 구조적요소(개체)와 행위적요소(과업)으로 구분해서 살펴본다.

application of a wide-coverage multilingual semantic network. Artificial Intelligence, vol. 193, pp. 217-250.

36) Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880.

37) Han, J., & al., e. (2011). Data mining: Concepts and techniques. Morgan Kaufmann.

38) Bodenreider, O. (2004). The Unified Medical Language System (UMLS): integrating biomedical terminology. Nucleic Acids Research, vol. 32, no. 1, pp. 267-270.

39) Gangemi, A., & al, e. (2009). "Ontology design patterns.". In Handbook on Ontologies (pp. 221-243). Springer.

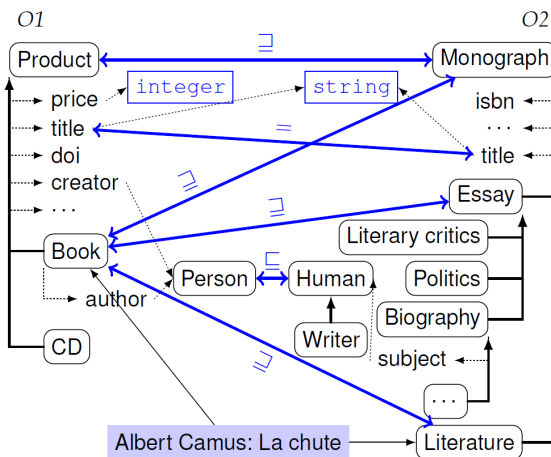
가. 개체 관련 연구

도메인 온톨로지는 개체(Entity) 온톨로지 측면과 과업(Task) 온톨로지 측면으로 동시에 개발이 진행된다. 도메인 내에서 개체와 과업은 상호 밀접하게 연관되어 있으나 개발과정에서 구분해서 접근할 필요가 있다.

1) 개체 연결(linking) 및 명확화(disambiguation)

개체 연결 및 명확화는 온톨로지 개발에서 중요한 연구 분야이며 자연어 텍스트에서 언급된 개체를 식별하고 지식 베이스 또는 온톨로지의 해당 개체에 연결하는 작업이다. 여기에는 지명된 개체 인식(recognition), 개체 명확화(disambiguation) 및 개체 해상도(resolution)와 같은 기술이 포함되며 의미 검색(semantic search) 및 질문응답(question-answering) 시스템이 될 수 있도록 함에 있어 중요한 기술이다.⁴⁰⁾ <그림 4>는 개체연결의 예제를 보여준다.

<그림 4> 두 온톨로지의 개체 연결 예제



출처: Shvaiko, P., & Euzenat, J. (2013). Ontology matching: State of the art and future challenges. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 25(1), pp. 158-176.

2) 온톨로지 모듈화 및 재사용(modularization and reuse)

온톨로지의 모듈화는 재사용성을 높이기 위한 첫 단계이다. 여러 도메인 및 애플리케이션 수준에서 재사용할 수 있는 모듈화는 중복성을 줄이고 다양한 온톨로지 간의 일관

40) Shvaiko, P., & Euzenat, J. (2013). Ontology matching: State of the art and future challenges. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 25(1), pp. 158-176.

성을 개선하는 데 기여하며 높은 확장가능성으로 온톨로지의 실용성을 증대한다.⁴¹⁾⁴²⁾

3) 온톨로지 평가 및 검증(evaluation and validation)

평가 및 검증은 온톨로지의 품질, 완전성 및 유용성을 평가하기 위한 방법 및 도구(method and tool) 개발에 중점을 둔다. 여기에는 자동화된 추론, 온톨로지 매칭(ontology matching) 및 사용자 평가(user evaluation)와 같은 기술이 포함될 수 있으며 온톨로지가 정확하고 일관되며 목적에 부합하도록 한다.⁴³⁾⁴⁴⁾

4) 온톨로지 시각화 및 탐색(visualization and exploration)

시각화 및 탐색은 사용성과 이해를 개선하기 위해 온톨로지를 시각화하고 탐색하는 기술 개발로서 점차 관심이 증대되고 있다. 여기에는 상호작용(interactive) 시각화, 그래프 기반 표현 및 자연어 표현과 같은 기술이 포함될 수 있으며 비전문가 사용자가 온톨로지를 더 쉽게 접근하고 사용할 수 있도록 한다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾

나. 과업 관련 연구

과업은 하나의 이벤트(event) 또는 다수의 이벤트 구성체(set of events)로 볼 수 있다.

-
- 41) d'Aquin, M., & Noy, N. F. (2012). Where to publish and find ontologies? A survey of ontology libraries. *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*, 11, , 96-111.
 - 42) Cuenca Grau, B., Parsia, B., Sirin, E., & Kalyanpur, A. (2006). Modularity and web ontologies. In *Proceedings of the 10th international conference on Knowledge Representation and Reasoning (KR2006)*, (pp. 198-209).
 - 43) Tartir, S., Arpinar, I. B., Moore, M., Sheth, A. P., & Aleman-Meza, B. (2005). OntoQA: Metric-based ontology quality analysis. *IEEE Workshop on Knowledge Acquisition from Distributed, Autonomous, Semantically Heterogeneous Data and Knowledge Sources*.
 - 44) Brank, J., Grobelnik, M., & Mladenic, D. (2005). A survey of ontology evaluation techniques. *Proceedings of the Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005)*.
 - 45) Katifori, A., Halatsis, C., Lepouras, G., Vassilakis, C., & Giannopoulou, E. (2007). Ontology visualization methods—a survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 39(4), p. 10.
 - 46) Fu, B., Noy, N. F., & Storey, M. A. (2013). Indented tree or graph? A usability study of ontology visualization techniques in the context of class mapping evaluation. *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*, 22, pp. 1-21.

1) 이벤트 모델링 및 표현(modelling & representation):

이벤트 모델링 및 표현은 형식적(formal)이고 구조화(structured)된 방식으로 이벤트를 포착(capture)하고 표현(represent)하는 것이다. 여기에는 이벤트 기반 모델링(event based modeling), 시간 추론(temporal reasoning) 및 이벤트 패턴 인식(event pattern recognition)과 같은 기술이 포함될 수 있으며 복잡한 이벤트 기반 시스템(event driven systems)의 표현 및 분석을 가능하게 하는 것이 중요하다. PSL(Process Specification Language)⁴⁷⁾은 온톨로지의 절차나 과업을 표현하는 방법으로 제시되고 있다.

2) 이벤트 기반 시스템(event driven system)

이벤트 기반 시스템은 많은 영역에서 활용되고 있으며 실시간으로 발생하는 이벤트에 응답하도록 설계된 시스템을 포함한다. Luckham⁴⁸⁾은 CEP(complex event processing)에서 Rapid event pattern language, reactive event pattern rules, event pattern constraints, 그리고 event processing agents를 주요 요소로 제시한다. 또한 실질적인 가이드로 IS/IT를 위한 CEP 기반 솔루션을 제시한다.

3) 온톨로지 기반 이벤트 처리(ontology based event processing)

온톨로지를 활용하여 이벤트 처리 및 분석을 지원하는 분야이다. 여기에는 온톨로지 기반 이벤트 매칭(event matching), 이벤트 연관(correlation) 및 이벤트 기반 추론(event driven reasoning)과 같은 기술이 포함될 수 있으며 서로 다른 도메인 및 시스템에서 이벤트를 통합(integration)하고 분석(analysis)하는 데 중요하다.⁴⁹⁾은 OWL을 적용한 복잡이벤트(CE, complex event) 표현방법을 제시한다.

4) 이벤트 기반 지식관리(event based knowledge management)

역동적이고 진화하는 환경에서 지식을 포착하고 관리하기 위해 이벤트를 활용한다. 이 분

47) Schlenoff, C., Gruninger, M., Tissot, F., Valois, J., Lubell, J., & Lee, J. (2000). The Process Specification Language (PSL): Overview and Version 1.0 Specification, NISTIR 6459, National Institute of Standards and Technology.

48) Luckham, D. C. (2002). The power of events: An introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Addison-Wesley Professional.

49) Sasa, A., & Vasilecas, O. (2011). Ontology-Based Support for Complex Events. ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, No. 7(113), pp. 83-88.

아는 이벤트 기반 지식 획득(knowledge acquisition), 이벤트 기반 온톨로지 진화(evolution) 및 이벤트 기반 지식 식별(discovery)과 같은 기술이 포함될 수 있으며 동적이고 복잡한 시스템에서 지식의 생성 및 관리를 가능하게 하는 데 중요하다. Aniclc⁵⁰⁾은 EP-SPARQL이란 event processing and stream reasoning을 위한 unified language를 제시하고 있다. 이 표현기법은 복잡한 이벤트들을 포착하고 거르며(filtering), 결합(aggregation) 관련 이슈를 다루는 지식기반의 이벤트 관리 및 처리에 중점을 두고 있다.

Ⅲ. 군 활용사례 및 한국형 온톨로지 개발 방안

1. 군 온톨로지 사례

다음은 군용 온톨로지 개발 사례이다. 군 온톨로지는 군 운용에 직접적으로 활용되기도 하지만 모의 및 훈련을 지원하는 비중도 크다.

가. Conceptual Modelling (CM) for Military Modelling and Simulation (M&S)

CM은 나토의 개념모델로서 개발방법론과 모의 및 소프트웨어 공학적 절차를 조사하고, 다양한 이해관계자에 의해 활용될 수 있는 개념모델에 대한 가이드 초안을 제공하며, SISO 표준에 대한 가이드 정립을 촉진하고, 개념모델(CM)과 관련된 이해관계자들을 식별할 뿐만 아니라 모델링 & 시뮬레이션(M&S) 분야의 요구사항을 충족하고, M&S 개념모델의 표준을 제공하는 것을 목적으로 한다.⁵¹⁾

CM 문서는 광범위한 분야에 대한 가이드로 활용되는 것을 의도하지만, 적용범위는 실질적으로 개념모델 개발절차에 중점으로 두고 있으며, 특히 개념모델 생명주기(CM life cycle)에서의 모범사례(best practice)를 한정적으로 제공한다. 즉, 전체 품질을 포함한 개념모델 개발은 상호운용성과 전환과 같은 생명주기 속성을 가능하게 하는 부가적인 단

50) Anicic, D., Fodor, P., Rudolph, S., & Stojanovic, N. (2011). EP-SPARQL: A Unified Language for Event Processing and Stream Reasoning. In Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web (WWW '11), pp. 635-644.

51) RTO. (2012). Conceptual Modeling (CM) for Military Modeling and Simulation (M&S). NATO.

계 수행을 위한 가이드로서는 CM 문서의 범위를 넘어섬을 밝히고 있다. 각 개발단계(PP, Process Phase)는 관련 행위(PA, Process Activity)로 구성된다.

CM문서는 UML⁵²⁾을 활용하여 개념을 모델링하는 CML⁵³⁾을 채택하고 있으며 그 구현 사례로 CGF⁵⁴⁾ 모의의 프레임워크인 OneSAF⁵⁵⁾의 경우를 예로 들었다. OneSAF는 CML이라는 자체 개념 모델링 포맷리즘(conceptual modelling formalism)을 개발했으며, 전술임무공간 모의모델에 적용하였다.

나. Defence Conceptual Modeling Framework (DCMF)

DCMF는 스웨덴 국방연구소(FOI)에서 제안된 군 도메인 개념모델이다.⁵⁶⁾ DCMF는 Base Object Models (BOMs)로 표현되었으며, 모델 저장소에 저장되어 정보를 공유한다는 개념이 반영되었다. 하위 개념개념들의 BOM은 UML로 기술되어 있으며, 종합적 온톨로지가 된다. 이러한 구체적인 방법론은 한국형 온톨로지 개발방안을 모색함에 있어 많은 참조점을 제공한다고 볼 수 있다.

2. 한국형 온톨로지 개발 방안

가. 적용 분야

온톨로지는 정보공유와 지식표현을 용이하게 함으로써 최종적으로 지휘결심을 보다 신속하고 효율적이며 정확하게 하며, 군의 다양한 분야에 다양한 목적으로 활용될 수 있다. 해외 온톨로지 연구 이슈와 온톨로지 활용사례를 보면 군 영역에서 온톨로지의 주요 활용 분야는 지휘통제, 모의훈련, 군수지원관리, 사이버보안 지원, 인적요소 성과제고, 상호운용성 촉진 등에 적용되어 활용될 수 있는 가능성을 보여준다. 각각의 내용은 다음과 같다.

- 지휘통제(Command and Control, C2) 지원

52) UML: Unified Modeling Language

53) CML: Conceptual Modeling Language

54) CGF: Computer Generated Forces

55) Logsdon, J., Nash, D., & Barnes, M. (2008). One Semi-Automated Forces (OneSAF) Capabilities, architecture, and processes. TRADOC Analysis Center.

56) Mojtahed, V., Svee, E.-O., & Zdravkovic, J. (2014). Semantic Enhancements when Designing a BOM-based Conceptual Model Repository. ResearchGate.

- 정보/감시/정찰(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ISR) 활용
- 모의훈련(Simulation and Training) 적용
- 군수지원관리(Logistics and Supply Chain Management) 활용
- 사이버보안(Cybersecurity) 지원
- 무인기(Unmanned Systems) 체계 모델링
- 인적요소(Human Factor) 성과제고
- 상호운용성(Interoperability) 촉진

나. 한국형 임무공간 개념모델 개발 추진방안

본 논문은 초기 사전조사의 결과이다. 지금까지 살펴본 사례를 통해 식별한 내용은 한국군 임무공간 개념모델 연구 과정의 다양한 측면에서 활용할 수 있다. 활용방법은 온톨로지 연구 동향과 구현사례를 통해 한국형 임무공간 개념모델(KCMMS)을 위한 온톨로지 구현방안을 결정하고, 최종적으로 구현될 개념모델의 형상을 결정하는 것이다. 또한 도메인 온톨로지 개발 과정에서 발생가능한 난제를 살펴보고 이에 대한 대비책을 강구할 수 있도록 한다.

일단 온톨로지 구현방안은 방법론의 모범사례(Best Practice) 적용해야 효과적으로 온톨로지를 개발할 수 있을 것이다. 해외 온톨로지 연구동향을 파악함으로써 온톨로지를 구축하기 위서는 도메인 개체정의, 도메인 지식획득, 그리고 온톨로지 구성요소 확립이 이루어져야 한다. Noy⁵⁷⁾, Corcho⁵⁸⁾ 그리고 Uschold⁵⁹⁾는 이를 위한 세부적인 방법론을 제시하였다. Noy는 기본적인 온톨로지 요소로서 도메인 클래스와 인스턴스, 또 이들의 관계를 명시하였는데, 이 방법은 본 응용연구에서 그대로 적용했다고 볼 수 있다.

온톨로지의 지식구조화를 위해 Methontology⁶⁰⁾⁶¹⁾가 적절한 것으로 판단된다. Methontology가

57) Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880.

58) Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering, 46(1), pp. 41-64.

59) Uschold, M., & Gruninger, M. (1996). Ontologies: Principles, methods, and applications. Knowledge Engineering Review, 11(2), pp. 93-136.

개발 절차에 있어서 구체적인 방법을 제시하며 지식획득 및 검증확인을 위한 수단을 제공하는 측면에서 유용한 수단으로 판단되었다. 온톨로지 구축 방법론 비교에서 Methontology가 도메인전문가로 하여금 직관적으로 지식을 작성하는 방법을 제시하는데 모두 11단계의 과정이 있으며, 단계별로 용어어휘사전, 개념사전, 이진관계표 등을 작성하면서 지식을 작성하게 된다. 목적과 도메인 특성에 따라 조정(tailoring)할 수 있으므로 과제수행 과정에서 적절한 형태로 수정될 수 있다. 중요한 것은 상위클래스(super class), 상위클래스로부터 구체화된 하위클래스(sub-class), 하위클래스에서 구체화된 인스턴스(object: instance)가 정리되어야 하고, 상위 클래스에서 정의된 속성은 하위클래스와 인스턴스까지 상속받는다는 특성을 반영해야 할 것이다.

해외 온톨로지 개발 사례는 한국형 임무공간 개념모델의 최종 형상에 대한 안목을 제공한다. 특히 군 활용방안 사례는 구체적으로 활용 분야에 운용 목적을 제시한다. NATO의 Conceptual Modeling(CM), OneSAF의 에이전트 아키텍처, 스웨덴의 Defence Conceptual Modeling Framework(DCMF)는 시사하는 바가 크기 때문에 벤치마킹 대상으로 해야 할 것이다. 해외 사례를 조사한 결과 온톨로지에서 추론과 자동검증이 가능하기 위해서는 한국형 온톨로지는 정형화라는 특성을 갖추어야 하며, 그 구체적인 방법으로서 CM과 DCMF를 참조할 수 있다.

또한 온톨로지 구축과정에서 겪을 어려움도 예상된다. 예상되는 어려움은 <표 1>에 나열되고 설명되었다. 향후 온톨로지 개발과정에서 리스크와 극복과정이 더욱 상세하게 식별될 것이다.

〈표 1〉 군 온톨로지 개발의 제한사항과 고려사항

제한사항 (리스크)	개요	고려사항
도메인 복잡성 및 불확실성	군 도메인 자체의 복잡성과 역동성, 전장정보의 불확실성 등 상존.	· 편리하게 활용할 수 있는 유지보수 및 보완기능, 시스템 아키텍처 구성 필요 · 모호한 정보에 대한 표현방안 강구 · 주제전문가(Domain Experts)와의 이해와 협력 유도

60) Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering, 46(1), pp. 41-64.

61) Gómez-Pérez, A., Fernández-López, M., Corcho, O., “3.3.5 METHONTOLOGY,” in Ontological Engineering, Springer, 2003, pp. 125-142.

기존 표준과의 부합성, 상호운용성	다수의 기존 표준 부합에는 한계. 또한 조직 간 표준/용어 상이.	· 다양한 이해관계자(Stakeholders)의 요구사항 고려 · 데이터 표현 매핑, 용어표준화, 일관성 확보를 위한 적절한 절차 필요 · NAF, DoDAF 활용
활용과 채택	새로운 체계에 대한 사용자 거부감	· 체계 유용성에 대한 홍보 · 개발과정에서 최대한 다수의 이해관계자가 관여할 수 있도록 유도
리소스 제약	개발과 유지에 필요한 예산 및 인력 부족	· 관련부서에 온톨로지 구축과 유지보수에 필요한 시간과 자원 확보의 필요성 강조
보안	기존 보안규칙 부합, 정보의 보안성, 무결성, 가용성 보장 필요	· 접근통제 기능 개발· 보안자료 공유수준 설정 · 기밀성 보장을 위한 암호화 및 선별방법 강구
운영제약	야전에서의 통신망 대역폭 제한과 제한된 전산자원	· 공유정보의 가치를 유지하는 선에서 통신 데이터 량 감소 방안 강구(캐싱, 압축 등) · 온톨로지 단순화 및 요소 별 우선순위 부여

VI. 결론

온톨로지는 정보공유와 지식표현을 용이하게 함으로써 최종적으로 지휘결심을 보다 신속하고 효율적이며 정확하게 하며, 군의 다양한 분야에 다양한 목적으로 활용될 수 있다. 본 논문은 한국형 임무공간 개념모델을 개발하기 위해 필요한 배경조사의 중간 결과로서 기존 개발방법 활용 및 참조를 위한 해외사례 조사내용이다. 주 내용은 다양한 연구 이슈와 개발 사례 현황 조사, 조사결과로부터 한국군 활용방안 도출, 그리고 한국군 온톨로지 구축을 위해 필요한 방법론 모색이다. 온톨로지 관련 연구현황과 사례를 조사함으로써 한국형 온톨로지(한국형 임무공간 개념모델) 개발을 위한 발판을 마련할 수 있을 것이다.

해외선진국은 활발한 연구를 진행하고 있고, 이미 다양한 분야에 온톨로지를 적용하고 있다. 주요 연구 이슈로서 온톨로지를 개발하기 위한 기법, 도구 등을 조사했고, 활용되고 있는 온톨로지 사례 등에서 벤치마크(bench marking)할 수 있는 참조점을 찾아보았다. 본 논문은 이러한 노력을 담고 있다.

온톨로지 연구이슈로는 개체정의, 도메인 지식획득, 온톨로지 구성요소의 세 가지가 있으며, 온톨로지 개발을 위한 실질적 가이드라인을 제공하기 위한 다양한 방법론이 제기되고 있다. 가이드라인 중에서는 Methontology가 종합적 프로세스로서 지식획득 측면,

검증 및 확인, 형상관리, 문서화에 상세한 방법론을 제시함을 식별했다.

온톨로지의 장점은 정형성으로부터 기인한다. 정형성은 일관성 검증 및 정확성 검증을 위한 도구 개발을 가능케 하므로 온톨로지에 대한 자동추론과 효과적 전문가 검토를 할 수 있게 한다. 이와 관련해서 진행되는 연구는 대략 도메인 개체를 정의하고 분류하는 것과, 개체 간의 관계를 명시하는 것으로 구분된다. 다시 말해, 개체 관련 연구와 과업 관련 연구로 구분할 수 있다. 개체 관련 연구는 개체 연결 및 명확화, 모듈화 및 재사용, 평가 및 검증, 시각화 및 탐색이 중점적으로 이루어지고 있으며, 과업관련 연구는 이벤트 모델링 및 표현, 이벤트 기반 시스템, 이벤트 기반 지식관리에 중점을 두고 있다. 이 내용은 한국형 온톨로지가 갖추어야 할 특성에 대해 시사하는 바가 크다.

군 관련 온톨로지 활용사례로서 주목할 만한 온톨로지는 나토의 CM과 스웨덴의 DCMF이다. CM은 개발방법론과 모의 및 소프트웨어 공학적 절차를 조사하고, 다양한 이해관계자에 의해 활용될 수 있는 개념모델에 대한 가이드 초안을 제공하며, 특히 M&S 개념모델의 표준을 제공하는 것을 목적으로 한다. DCMF의 경우 UML 기반으로 개념을 표현하는 구체적인 방법론을 제시함으로써 한국형 온톨로지 개발방안 모색에 있어 참조점을 제공한다. 한국형 온톨로지가 정형성이라는 특성을 갖추어야 하는데, 그 구체적인 방법을 CM과 DCMF가 알려준다.

조사 결과를 통해 한국형 온톨로지 개발방안 모색의 일환으로 적용 분야와 온톨로지 구축과정에서 고려해야 할 제한사항을 살펴보았다. 온톨로지의 8가지 활용방안으로서 지휘통제(Command and Control, C2) 지원, 정보/감시/정찰(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ISR) 활용, 모의훈련(Simulation and Training) 적용, 군수지원관리(Logistics and Supply Chain Management) 활용, 사이버보안(Cybersecurity) 지원, 무인기(Unmanned Systems) 체계 모델링, 인적요소(Human Factor) 성과제고를 제시하였다. 특히 온톨로지 개발과정에서 고려해야 할 사항으로서 도메인 복잡성 및 불확실성과 보안 등은 특히 군 관련 온톨로지 개발에 있어 중요하게 다루어져야 할 사항임을 식별했다.

본 논문에서 식별한 내용은 연구가 진행되는 과정에서 지속적으로 추가 및 보완될 것이며, 이에 따라 한국형 온톨로지도 개발방안 및 최종 결과물로서 보완되고 발전할 것이다.

참고문헌

1. 국내 문헌

이경호, 윤주현, & 강형모. (2011). 온톨로지 기반의 인텔리전트 웹검색 에이전트의 인터랙션 디자인. SEMANTIC SCHOLAR.

2. 외국 문헌

Anicic, D., Fodor, P., Rudolph, S., & Stojanovic, N. (2011). EP-SPARQL: A Unified Language for Event Processing and Stream Reasoning. In Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web (WWW '11), pp. 635-644.

Baader, F., Calvanese, D., McGuinness, D. L., Nardi, D., & Patel-Schneider, P. F. (2003). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications. Cambridge University Press.

Bodenreider, O. (2004). The Unified Medical Language System (UMLS): integrating biomedical terminology. Nucleic Acids Research, vol. 32, no. 1, pp. 267-270.

Brank, J., Grobelnik, M., & Mladenic, D. (2005). A survey of ontology evaluation techniques. Proceedings of the Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005).

Chmielewski, M., & Kasprzyk, R. (2014). USAGE AND CHARACTERISTICS OF ONTOLOGY MODELS IN NETWORK ENABLED CAPABILITY OPERATIONS. ReseachGate.

Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering, 46(1), pp. 41-64.

Cuenca Grau, B., Parsia, B., Sirin, E., & Kalyanpur, A. (2006). Modularity and web ontologies. In Proceedings of the 10th international conference on

- Knowledge Representation and Reasoning (KR2006), pp. 198-209.
- d'Aquin, M., & Noy, N. F. (2012). Where to publish and find ontologies? A survey of ontology libraries. *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*, 11, pp. 96-111.
- DiGiuseppe, N., Pouchard, L. C., & Noy, N. F. (2014). SWEET ontology coverage for earth system sciences. Verlag Berlin Heidelberg : Springer.
- DoD. (2014). DEPARTMENT OF DEFENSE INTERFACE STANDARD, JOINT MILITARY SYMBOLOGY : MIL-STD-2525D. Department of Defense.
- Dooley, D. M., Griffiths, E. J., Gosal, G. S., Buttigieg, P. L., Hoehndorf, R., Lange, M. C., . . . Hsiao, W. W. (2018). FoodOn: a harmonized food ontology to increase global food traceability, quality control and data integration. *njp Science of Food*.
- Fu, B., Noy, N. F., & Storey, M. A. (2013). Indented tree or graph? A usability study of ontology visualization techniques in the context of class mapping evaluation. *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*, 22, pp. 1-21.
- Gruber, T. R. (1995). Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing? *International Journal of Human-Computer Studies*, 43(5-6), pp. 907-928.
- Gómez-Pérez, A., Fernández-López, M., Corcho, O., "3.3.5 METHONTOLOGY," in *Ontological Engineering*, Springer, 2003, pp. 125-142.
- Han, J., & al., e. (2011). *Data mining: Concepts and techniques*. Morgan Kaufmann.
- Horridge, M., & Bechhofer, S. (2011). The OWL API: A Java API for OWL Ontologies. *Semantic Web Journal*, 2(1), pp. 11-21.
- Horrocks, I., & Patel-Schneider, P. F. (2005). *A practical guide to building OWL ontologies using the Protege-OWL plugin and CO-ODE tools edition 1.0*. University of Mancheste.
- Gangemi, A., & al, e. (2009). "Ontology design patterns." In *Handbook on Ontologies*, Springer, pp. 221-243.

- Ghidini, C., & Giunchiglia, F. (2001). Local models semantics, or contextual reasoning= locality+ compatibility. *Artificial Intelligence*, 127(2), pp. 221-259.
- Guardia, G. D., Vencio, R. Z., & Farias, C. R. (2011). A UML profile for the OBO relation ontology. X-meeting 2011 - International Conference on the Brazilian Association for Bioinformatics and Computational.
- Katifori, A., Halatsis, C., Lepouras, G., Vassilakis, C., & Giannopoulou, E. (2007). Ontology visualization methods—a survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 39(4), p. 10.
- Kendall, E. (2020). Using the Financial Industry Business Ontology (FIBO): A Use-Case Driven Cooks Tour. Thematrix Partners LLC.
- Logsdon, J., Nash, D., & Barnes, M. (2008). One Semi-Automated Forces (OneSAF) Capabilities, architecture, and processes. TRADOC Analysis Center.
- Luckham, D. C. (2002). The power of events: An introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Addison-Wesley Professional.
- Matheus, C. J., Kokar, M. M., & Baclawski, K. (2003). A Core Ontology for Situation Awareness. ResearchGate.
- Mojtahed, V., Svee, E.-O., & Zdravkovic, J. (2014). Semantic Enhancements when Designing a BOM-based Conceptual Model Repository. ResearchGate.
- Morosoff, P., Rudnicki, R., Bryant, J., Farrell, R., & Smith, B. (2015). Joint Doctrine Ontology: A Benchmark for Military Information Systems Interoperability: 88ABW-2015-2881. STIDS 2015 Proceedings Page 2. STIDS 2015 Proceedings Page 2.
- Navigli, R., & Ponzetto, S. P. (2012). BabelNet: The automatic construction, evaluation and application of a wide-coverage multilingual semantic network. *Artificial Intelligence*, vol. 193, pp. 217-250.
- Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880.

- RTO. (2012). Conceptual Modeling (CM) for Military Modeling and Simulation (M&S). NATO.
- Sasa, A., & Vasilecas, O. (2011). Ontology-Based Support for Complex Events. ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, No. 7(113), pp. 83-88.
- Schlenoff, C., Gruninger, M., Tissot, F., Valois, J., Lubell, J., & Lee, J. (2000). The Process Specification Language (PSL): Overview and Version 1.0 Specification, NISTIR 6459, National Institute of Standards and Technology.
- Shvaiko, P., & Euzenat, J. (2013). Ontology matching: State of the art and future challenges. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 25(1), pp. 158-176.
- Suarez-Figueroa, M. C., Gomez-Perez, A., & Fernandez-Lopez, M. (2015). The NeOn Methodology for Ontology Engineering. In S. Staab & R. Studer (Eds.), In Handbook on Ontologies, Springer, pp. 129-176.
- Suominen, H., & al., e. (2013). Using natural language processing techniques for ontology creation from texts: A systematic review. Journal of Biomedical Informatics, vol. 46, no. 6, 2013, pp. 948-967.
- Tartir, S., Arpinar, I. B., Moore, M., Sheth, A. P., & Aleman-Meza, B. (2005). OntoQA: Metric-based ontology quality analysis. IEEE Workshop on Knowledge Acquisition from Distributed, Autonomous, Semantically Heterogeneous Data and Knowledge Sources.
- Uschold, M., & Gruninger, M. (1996). Ontologies: Principles, methods, and applications. Knowledge Engineering Review, 11(2), pp. 93-136.
- Whetzel, P. L., Noy, N. F., Shah, N. H., Alexander, P. R., Nyulas, C., Tudorache, T., & Musen, M. A. (2011). BioPortal: enhanced functionality via new Web services from the National Center for Biomedical Ontology to access and use ontologies in software applications. Nucleic Acids Research, 2011, Vol. 39, Web Server issue W541–W545.

Abstract

Overseas ontology status and Korean military ontology development suggestion

Jungyoon Kim^{*}, Lee Kyunghwa^{**}

The military ontology facilitates information sharing and knowledge expression, so that it ultimately supports more rapid, efficient, and accurate command decisions, and can also be used for various purposes in various fields of the military. Overseas advanced countries have already applied Ontology to Command & Control (C2), Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, Simulation and Training, Logistics, and Cybersecurity. This paper contains survey on ontology-related research issues and military use cases in foreign countries, and grasps the overall flow of major research issues, developed techniques, tools, and outlines of ontology cases in use. It also suggests directions for how to develop ontology in various areas of the Korean military.

By facilitating information sharing and knowledge expression, ontology ultimately enables more quick, efficient, and accurate command decisions and can be used for various purposes in different fields of the military. This paper is an intermediate result of the background investigation on overseas case studies and utilization of existing development methods. The result will be necessary to develop a Korean Mission Space Conceptual Model. The main contents are the investigation of various research issues and development cases, the identification of the ROK military utilization, and the development methodology for ROK military ontology. The contents are derived from the survey results. By examining the current status of research and cases related to ontology, it will be possible to prepare a foundation for finding effective ways to develop a Korean ontology (Korean Mission Space Conceptual Model).

Overseas advanced countries are conducting active research and are already applying ontology to various fields. As a major research issue, techniques and tools for developing the ontology were investigated, and reference points for benchmarking were found in the cases of ontology being used. This paper contains these efforts.

There are three ontology research issues: entity definition, domain knowledge acquisition, and ontology components, along with various methodologies being proposed to provide practical guidelines for ontology development. Among the guidelines, Methontology presents a detailed methodology in terms of knowledge acquisition, verification and validation, configuration management, and documentation as a comprehensive process.

The advantage of ontology comes from its formality. Formality enables the development of tools for consistency verification and accuracy verification, enabling automatic reasoning and effective expert review on the ontology. Research in progress in this regard is roughly divided into defining and classifying domain entities and specifying relationships

between those entities. In other words, it can be divided into entity-related research and task-related research. Entity-related research focuses on object connection and clarification, modularization and reuse, evaluation and verification, visualization and exploration, while task-related research focuses on event modeling and expression, event-based systems, and event-based knowledge management. This content has significant implications for the characteristics that a Korean ontology should have.

As examples of military-related ontology use, notable ontologies are NATO's CM and Sweden's DCMF. CM investigates development methodologies and simulation and software engineering procedures, provides draft guidelines for conceptual models that can be utilized by various stakeholders, and in particular aims to provide standards for M&S conceptual models. In the case of DCMF, by presenting a specific methodology for expressing concepts based on UML, it provides a reference point for seeking ways to develop Korean ontology. The Korean ontology must have the characteristic of formality, and CM and DCMF show us the specific method possibly to be used.

Through the survey results, as part of the search for a Korean ontology development method, the application areas and limitations to be considered in ontology development were examined. Eight ways to utilize ontology include Command and Control (C2) support, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) utilization, simulation and training application, logistics support management (Logistics and Supply Chain Management) utilization, cybersecurity support, unmanned systems system modeling, and human factor performance enhancement were suggested. In particular, it was identified that domain complexity, uncertainty, and security, as matters to be considered in the ontology development process, are matters to be dealt with especially in the development of a military-related ontology.

The contents identified in this paper will be continuously added and supplemented in the course of the research, and accordingly, the Korean ontology will be supplemented and evolved as a final result.

Key Words: Korean Mission Space Concept Model, Ontology, Development Methodology, Modelling & Simulation

Acknowledgement : This work was supported by Korea Research Institute for defense Technology planning and advancement(KRIT)-Grant funded by Defense Acquisition Program Administration(DAPA, KOREA)(KRIT-CT-22-050)

* Senior Executive Director, M&S Lab., Human C&C.

** Principal Research Engineer, National Defense AM Business Division, SsangYong Information & Communications Corp.

논문 투고일 : 2023. 6. 8 심사기간(1차, 2차) : 2023. 6. 9 ~ 6. 16 게재 확정일 : 2023. 6. 28

